Solución de la pregunta 5

NÚMEROS · VARIACIÓN PORCENTUAL DE UN PRODUCTO

Una empresa sube el precio de su producto en un $25\ \%$ y, como consecuencia, la cantidad vendida disminuye un $20\ \%$. ¿Qué ocurre con el ingreso por ventas (precio · cantidad)?

A) Aumenta un $5\ \%$.

B) Aumenta un $45\ \%$.

C) Disminuye un $5\ \%$.

D) No cambia.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Escribe el ingreso

Ingreso $= p \cdot q$.

2 Aplica los factores

Nuevo ingreso $= (1{,}25p)(0{,}8q) = 1{,}25 \cdot 0{,}8 \cdot pq = 1 \cdot pq$.

3 Concluye

El ingreso no cambia. Ejemplo: \$100 · 10 = \$1.000 y \$125 · 8 = \$1.000 ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma los porcentajes (+25 − 20 = +5).

B) Suma los valores absolutos de los porcentajes.

C) Resta en el orden equivocado o redondea; el producto de factores es exactamente 1.

Idea clave. Cuando una magnitud es un producto, sus variaciones porcentuales se combinan multiplicando factores, no sumando porcentajes.